Smart Badge

Imagem 1: Exemplo de um Smart Badge.

- **Introdução:**

- **O que é um Smart Badge:**

Smart Badge pode ser chamado também de crachá inteligente, dispositivos que apresentam as tecnologias de RFID, NFC ou Bluetooth. Que ajudam a automatizar processos, por exemplo, em fazer check in rápidos, controle de acessos, rastreamento de dados em tempo real e etc.

- **Qual o propósito do Smart Badge:**

Aproximadamente 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano, elevando-se essa proporção para 32% a 42% entre indivíduos com mais de 70 anos. A frequência das quedas aumenta conforme a idade e o nível de fragilidade. Idosos que vivem em instituições de longa permanência apresentam maior incidência de quedas quando comparados àqueles que vivem na comunidade. Estima-se que 30% a 50% dos idosos institucionalizados sofram quedas anualmente, sendo que 40% deles apresentam quedas recorrentes (WHO, 2007).

Sendo assim, o Smart Badge ajudaria na prevenção de possíveis consequências mais graves entre os idosos, por exemplo, físicas (fraturas,

traumas), funcionais (perda de mobilidade), psicológicas (depressão, ansiedade) e etc.

O Smart Badge é um dispositivo equipado com sensores de movimentação de alta precisão (acelerômetro e giroscópio). O algoritmo interno analisa os vetores de movimento em tempo real, capaz de diferenciar um tropeço comum ou uma queda brusca seguida de imobilidade. Em caso de acidente, o dispositivo inicia uma contagem regressiva sonora, se não for cancelada pelo usuário, um pedido de ajuda com a localização é enviado automaticamente via Wi-Fi para os familiares ou cuidadores.

- **Materiais de Suporte:**
- **Placa:**
- **ESP32 NodeMCU (30 ou 38 pinos):**

Imagem 2: ESP32 NodeMCU.

- **Vídeos de Configurações e os Primeiros Passos:**
  - Passos iniciais e Hello World:
    ESP32 primeiros passos | CURSO IoT com ESP32 - AULA 1
  - Como instalar o ESP32 na Arduino IDE:
    How to Set Up and Program ESP32 with LED Blink | Step-by-Step …
  - Entendendo o Serial Monitor e Baud Rate:
    Setting up an ESP32 with Arduino IDE
- **Artigos e Manuais Técnicos:**
  - Guia de Pinagem (Pinout) e Periféricos:
    ESP32 Tutorial com Primeiros Passos - Blog Usinainfo
  - Documentação Técnica Oficial (Espressif):
    ESP32 Technical Reference Manual
  - Guia de programação para iniciantes:
    How to Program the ESP32 NodeMCU Using Arduino IDE – Robocraze

- **Giroscópio (MPU6050):**

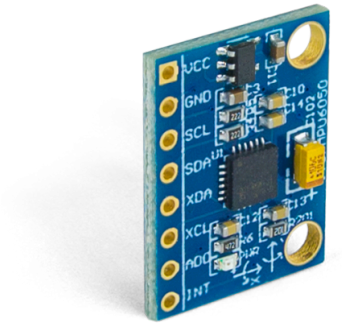

Imagem 3: MPU6050.

- **Vídeos de Demonstração:**
  - MPU6050 com Programação Pronta:
    - 084 - Acelerômetro e Giroscópio 03 Eixos - MPU6050 #vempram…
    - Sensor GIROSCÓPIO MPU6050. Com a PROGRAMAÇÃO PRO…
- **Artigos e Manuais Técnicos:**
  - Guia Completo de Calibração e Setup:
    [MPU6050 Setup and Calibration Guide : 3 Steps - Instructables]
    Interface I2C e Leitura de Dados Brutos:
    [MPU6050 Arduino Tutorial: Calibration, Raw & Converted Values]
  - Uso com a biblioteca Adafruit no ESP32:
    [Arduino Guide for MPU-6050 Accelerometer and Gyroscope | Random Nerd Tutorials]

- **Motores e Buzzers:**

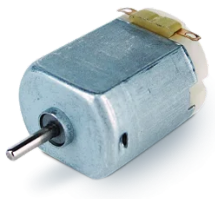

Imagem 4: Motor.

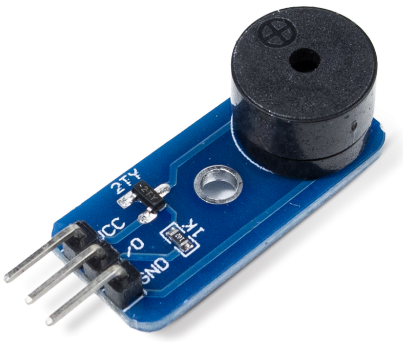

Imagem 5: Buzzer.

- **Vídeos e Tutoriais:**
  - Buzzer Ativo vs Passivo no ESP32:
    Dominando o Buzzer com ESP32 - Aula 3 | Curso ESP32 Básico IoT
- **Artigos e Manuais Técnicos:**
  - Controle de Buzzer com PWM no ESP32:
    [Buzzer com ESP32 - Curso ESP32 básico - Portal Vida de Silício]

- **Baterias e Módulo:**
- **Baterias 18650 e Módulo TP4056:**

Imagem 6: Bateria 18650.

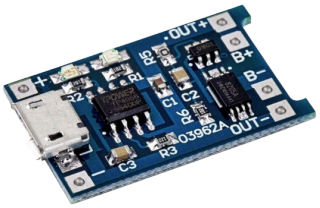

Imagem 7: Módulo TP4056.

- **Vídeos de Recarga e Montagem:**
  - Funcionamento detalhado do módulo TP4056:
    CARREGADOR DE BATERIA LÍTIO - TP4056
  - Como carregar baterias de Lítio com segurança:
    Como Carregar Baterias De Lítio - Módulo TP4056
- **Artigos e Manuais Técnicos:**
  - Guia Completo de Segurança para Baterias Li-Ion:
  - Como identificar os terminais positivo e negativo em uma bateria de íons de lítio 18650
  - Funcionamento do Módulo Carregador TP4056:
    Saiba como funciona o carregador de bateria TP4056 - MakerHero
  - Fases de carga: Corrente Constante vs Tensão Constante:
    TP4056 - Carregando Baterias de Lítio Corretamente - Blog Eletrogate

- **Técnicas de Soldagem e Prototipagem:**

- **Vídeos Didáticos:**
  - Técnicas de Soldagem para Iniciantes (Julia Labs):
    Guia Completo de Soldagem Eletrônica: Tudo que Ninguém te Ensi…
  - Soldagem em Placa Perfurada (Trilhas de Estanho):
    Montando um circuito eletrônico em placa universal/perfurada
  - Como fazer PCI sem corrosão (Fenolite Perfurada):
    Simples Técnica para Fazer placa de Circuitos em Fenolite Perfurado
- **Artigos e Manuais Técnicos:**
  - Guia de Ferramentas e Processo de Soldagem:
    Como Soldar Eletrônicos: Guia Completo para Iniciantes
  - Cartilha de Segurança do Soldador:
    GUIA COMPLETO DE SOLDA COM ELETRODOS REVESTIDOS

Referências:

WHO – World Health Organization. ***Relatório global sobre prevenção de quedas na velhice* (tradução para o português).** Brasília: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2007. Disponível em: **https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf.** Acesso em: 21 fev. 2026.